

江苏润盛

点位表与远程测试报告

签名部署、实机只读采集、数据库写入复验及未决问题

记录日期：2026 年 9 月 7 日 文档版本：1.0

目标机：WIN-OAUCM8UQUGH / 100.109.90.21 软件版本：deploy-20260907.1

证据截止：2026-09-07 11:40:34 (北京时间, UTC+8)

本文件归档既有测试结果；编制文档期间未新增远程操作。

一、结论概览

已完成签名部署和本轮批准的验证范围。软件修复与原始值存储通过，但尚未完成全部生产点位验收。

目标机五个服务运行，前端 HTTP 200，API 与采集网关内部就绪检查通过。读取的 36 个请求地址原值，已在目标机独立测试数据库完成实时表和历史表的准确写入及回读。

验证层次	覆盖量	结论
实机只读通信	3 次 FC3 请求 / 36 个请求地址	CRC 有效；零重试；零设备寄存器写入
独立测试库	原值各 36 条；测试总计 126/168 条	实时/历史回读一致
候选配置测试	42 项寄存器模拟；4 项冲突开关量	模拟存储与拒绝保护符合预期
证据一致性	57 项核验	全部通过
正式生产采集	账号、设备、点位均未配置	未启用连续轮询；未完成投产验收

表中 126/168 分别为测试库实时/历史记录总量，不是客户遥测。

重要边界

46 行点位来自旧软件的 BCMM、CBMM 两种型号候选，不代表已安装 46 个物理点。设备型号、请求地址含义、符号和工程倍率仍需确认。旧换算出现 1000°C、9.9Hz 等疑点，不能直接作为有效测量值。

阅读顺序：部署与通信 → 数据库及修复 → 未决问题 → 全量候选点位表 → 证据索引。点位表采用横向页面，保留原名称、倍率、单位及逐项结果。

二、部署与实机通信

部署结果

新版本于 2026-09-07 11:28:19 生效，受控升级状态为 committed。沿用既有 Ed25519 签名密钥和发布身份，未绕过签名、完整包文件及镜像身份验证。旧版本 deploy-20260905.2 及数据库、角色、环境备份均保留。

正常升级流程重建五个服务容器；没有重启操作系统或 Docker Desktop，没有 compose down、卷删除或生产数据删除。环境只有五个镜像引用变化，平台及非发布字段未变。数据库迁移头保持 0012_alarm_notification_runtime。

发布使用独立干净工作树，未带入其他未提交修改；本轮未推送、创建 PR 或合并。完整包 543,858,089 字节，现有增量方案传输 111,421,417 字节，重构哈希一致后才执行正常 Apply。临时签名进程已停止。

物理读取条件

设备通过 FTDI USB 转 RS485 适配器连接。USB 身份 0403:6001/AI06JYFW，串口别名/dev/ruisheng-rs485；9600 波特、8 数据位、无校验、1 停止位，从站地址 1，仅使用 FC3 读取保持寄存器。

固定顺序：0..5 → 6..26 → 27..35，后段必须在前段有效后执行；400ms 超时、500ms 间隔策略，每段最多 1 次重试，总计最多 6 次请求，接收上限 64 字节。原 B-06 白名单未改。

请求范围	数量	发送帧（十六进制）	延迟 / 结果
0..5	6	010300000006c5c8	351.418ms；首次成功
6..26	21	0103000600156404	179.888ms；首次成功
27..35	9	0103001b0009f5cb	158.888ms；首次成功

执行时间 11:31:08 至 11:31:10；3 次只读请求均 CRC 有效，0 重试、0 设备寄存器写操作。36 个原值见后文逐项表。

审计 attempted_write_bytes=24 指发送读取命令的串口字节数，不是写设备寄存器。安装工具时外层命令曾返回 1；随后通过安装收据、哈希、独立零 I/O 预演及实际执行返回 0 确认安装状态，未把外层异常伪报为成功。B-04 生产采集门禁仍为 BLOCKED。

三、数据库验证、修复与回归

2026-09-07 11:36:02 至 11:36:05，在目标机真实 PostgreSQL/Timescale 服务上建立唯一独立测试库，使用当前已部署 GW 镜像执行。未替换内存模块，未修改生产容器文件或生产设备/点位配置。

保留测试库：test_point_pipeline_20260907_d135806d

验证链路：Registry → FrameIngestor → BatchWriter → Repository → PostgreSQL/TimescaleDB → SELECT 回读。物理原帧回放只保留无符号原值，模拟测试另外验证候选地址和旧倍率的计算过程。

检查项目	实际结果
36 个物理原值回放	实时 36、历史 36；逐地址回读精确一致
42 项正数模拟值、倍率与地址	每项实时 1、历史 2；最新值和时间戳一致
42 个旧 s16 类型输入 0xffff	全部拒绝；实时 0、历史 0，不误写为正 65535
4 个冲突 FC1 旧配置	全部拒绝；实时 0、历史 0、发布 0
功能码错配、错误 CRC	均拒绝，无数据库记录
取队列记录与停机同时完成	实时 1、历史 1，已取出记录不丢失
停机排空 46 条待写记录	实时 46、历史 46
历史唯一键冲突事务回滚	实时 UPSERT 同时回滚；原值保持 7

测试总计实时 126、历史 168 条，已独立再次查询。物理原值各 36 条，其余为诊断用例。测试发布者仅记录内存事件，不向生产 Redis 发布；因此不等于 Redis 投递、API 权限、浏览器流程或持续轮询验收。

已修复并部署的问题

批量写入：修复队列取值与停机信号同时完成时的丢数问题，先保留已取出的记录再排空队列。
采集解码：拒绝尚不支持的类型、冲突开关量配置和点位/响应功能码错配，避免静默写入错误值。
此次没有启用旧 s16 负数解码。

认证探测工具新增固定三段 FC3 白名单，并独立核对顺序、前段成功条件、帧内容、重试与总预算；没有开放任意地址扫描或写功能码。

回归和最终状态

发布/签名/升级/Modbus/GW 组合 654 通过、2 项 POSIX 专属跳过；API/shared 593 通过、8 项既有跳过；独立操作端升级套件 60 通过。测试范围可能重叠，不作独立总数相加。Ruff、mypy 通过。57 项证据核验全部通过。

11:40:34 最终快照：五服务运行、重启计数均 0；API 与 GW 内部全 ready、Web 200；无探测/实验容器残留及维护租约。生产用户、设备、点位、实时、历史记录均 0；订阅、原串口配置和信任密钥未变。

四、未决问题与处理顺序

以下为后续待办，不是本轮新增批准或已经执行的操作。当前结论维持“原值链路通过，生产点位验收未完成”。

U01 型号与地址响应行为未确认（阻断投产）

BCMM 与 CBMM 仍是备选型号。三个不同请求区间的响应均以[3,0]开头；Modbus 读响应不回显起始地址，CRC 只能证明帧完整，不能证明设备按起点返回了正确寄存器。需通过有界重叠区间测试和原协议/固件资料核实。

U02 工程倍率、单位及有符号语义未确认（阻断投产）

地址 26 原值 10000 按旧倍率会成为 1000°C，地址 23 原值 990 会成为 9.9Hz。不能据此认定真实温度或频率，也不能擅改倍率凑数。旧 s16 目前被拒绝，需要先确认协议再决定是否实现和验证负值解码。

U03 四个 FC1 候选冲突且未实测（待确认）

旧配置同时使用 s16 及地址/位号组合，存在解释冲突；只完成软件拒绝测试，未向设备发送 FC1 请求。应先确认实际型号是否有这些点，再按受控只读范围测试。

U04 正式采集及完整业务链路未验收（未投用）

生产用户、设备、点位尚未配置，连续轮询未启用。独立数据库回放不能替代生产 Redis 投递、API 授权、浏览器业务操作及数据库持续增量验收。

U05 长时间通信稳定性未验证（待观察）

本轮仅 3 次读取全部成功。上一阶段曾有一次截短响应并重试恢复，根因尚未确定；不据此断言长期稳定，也不盲目改变波特率或接线。

建议推进顺序

1. 先核实设备型号和地址相关性：制定并批准固定、低频、有界、无写入的重叠区间读取方案，保留原始请求与响应。
2. 再确认点名、单位、倍率及符号语义，解决适用的 FC1 配置；以协议资料和可控实物参考完成对应验证。
3. 最后导入已确认点位，启用经过批准的连续采集，逐点验收生产实时/历史增量、时间戳、重连及前后端显示。

五、全量候选点位表

地址均为十进制、零基请求地址。42 项 FC3 旧类型均为 s16；点偏移 0、用户倍率 1、用户偏移 0。旧倍率及单位仅作资料记录，原值不换算为工程值。全部候选禁止直接导入生产。

原值 R/H：实时/历史各 1 条回读一致；不同型号共用地址时引用同一份原值证据。模拟 R/H：该候选用受支持的无符号“字”类型及旧倍率输入两次，实时保留最新 1 条、历史 2 条。42 项旧 s16 输入 0xffff 的拒绝测试均通过，不代表已经支持负数。

BCMM 候选：6 行

候选 ID	旧名称 / 标签	FC/地址	旧倍率 / 单位	原值	原值 R/H	模拟 R/H	状态 / 未决
BCMM-000	T1 / 1 路温度	3/0	0.1 / °C	3	1/1 通过	1/2 通过	区间首值重复；映射待核
BCMM-001	T2 / 2 路温度	3/1	0.1 / °C	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
BCMM-002	T3 / 3 路温度	3/2	0.1 / °C	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
BCMM-003	T4 / 4 路温度	3/3	0.1 / °C	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
BCMM-004	T5 / 5 路温度	3/4	0.1 / °C	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
BCMM-005	R1 / 1 路湿度	3/5	0.1 / %	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定

BCMM 与 CBMM 在 0..5 地址重合，不能因此认定两个型号同时存在。

CBMM 开关量候选：4 行，物理采集未测试

候选 ID	旧名称 / 标签	FC/地址/位	实机	软件与数据库	未决问题
CBMM-036	DI1 / DI1	1/0/0	未测试	拒绝通过；实时 0、历史 0、发布 0	s16 及地址/位号冲突；禁止导入
CBMM-037	DI2 / DI2	1/0/1	未测试	拒绝通过；实时 0、历史 0、发布 0	s16 及地址/位号冲突；禁止导入
CBMM-038	1 路电流 / 开关 1	1/1/0	未测试	拒绝通过；实时 0、历史 0、发布 0	s16 及地址/位号冲突；禁止导入
CBMM-039	2 路电流 / 开关 2	1/1/1	未测试	拒绝通过；实时 0、历史 0、发布 0	s16 及地址/位号冲突；禁止导入

本页按型号候选和 FC1 冲突配置分组。后续 36 行 CBMM 寄存器表保持连续，跨页重复表头。

CBMM 寄存器候选：36 行

以下均为 FC3；实机原值是请求/响应关联值，含义仍未确认。表中“通过”只对应原值或模拟存储检查。

候选 ID	旧名称 / 标签	FC/地址	旧倍率 / 单位	原值	原值 R/H	模拟 R/H	状态 / 未决
CBMM-000	DI / DI	3/0	1 / 未注明	3	1/1 通过	1/2 通过	区间首值重复；映射待核
CBMM-001	DO / DO	3/1	1 / 未注明	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-002	UA / A 相电压	3/2	0.1 / V	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-003	UB / B 相电压	3/3	0.1 / V	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-004	UC / C 相电压	3/4	0.1 / V	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-005	IA / A 相电流	3/5	0.01 / A	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-006	IB / B 相电流	3/6	0.01 / A	3	1/1 通过	1/2 通过	区间首值重复；映射待核
CBMM-007	IC / C 相电流	3/7	0.01 / A	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-008	PA / A 相有功	3/8	0.001 / Kw	16	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-009	PB / B 相有功	3/9	0.001 / Kw	16	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-010	PC / C 相有功	3/10	0.001 / Kw	14	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-011	QA / A 相无功	3/11	0.001 / Kvar	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-012	QB / B 相无功	3/12	0.001 / Kvar	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-013	QC / C 相无功	3/13	0.001 / Kvar	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定

候选 ID	旧名称 / 标签	FC/地址	旧倍率 / 单位	原值	原值 R/H	模拟 R/H	状态 / 未决
CBMM-014	PFA / A 相功率因数	3/14	0.001 / 未注明	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-015	PFB / B 相功率因数	3/15	0.001 / 未注明	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-016	PFC / C 相功率因数	3/16	0.001 / 未注明	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-017	HUA / A 相电压谐波	3/17	0.01 / %	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-018	HUB / B 相电压谐波	3/18	0.01 / %	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-019	HUC / C 相电压谐波	3/19	0.01 / %	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-020	HIA / A 相电流谐波	3/20	0.01 / %	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-021	HIB / B 相电流谐波	3/21	0.01 / %	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-022	HIC / C 相电流谐波	3/22	0.01 / %	990	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-023	UF / 电网频率	3/23	0.01 / HZ	990	1/1 通过	1/2 通过	疑点：旧换算 9.9Hz，不可确认
CBMM-024	EP / 有功电量	3/24	1 / Kwh	990	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-025	EQ / 无功电量	3/25	1 / Kwh	9800	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-026	T1 / 1 路温度	3/26	0.1 / °C	10000	1/1 通过	1/2 通过	疑点：旧换算 1000°C，不可采信
CBMM-027	T2 / 2 路温度	3/27	0.1 / °C	3	1/1 通过	1/2 通过	区间首值重复；映射待核

候选 ID	旧名称 / 标签	FC/地址	旧倍率 / 单位	原值	原值 R/H	模拟 R/H	状态 / 未决
CBMM-028	T3 / 3 路温度	3/28	0.1 / °C	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-029	T4 / 4 路温度	3/29	0.1 / °C	17	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-030	T5 / 5 路温度	3/30	0.1 / °C	17	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-031	T6 / 6 路温度	3/31	0.1 / °C	15	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-032	T7 / 7 路温度	3/32	0.1 / °C	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-033	T8 / 8 路温度	3/33	0.1 / °C	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-034	R1 / 1 路湿度	3/34	0.1 / %	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定
CBMM-035	LD / 漏电电流	3/35	0.001 / A	0	1/1 通过	1/2 通过	型号、映射及工程值未定

关键疑点：地址 0、6、27 对应各区间首值 3；三个响应前两项均[3,0]。地址 26 按旧资料得到 1000°C、地址 23 得到 9.9Hz，不能当作有效工程测量值。详见 U01、U02。

六、证据与追溯信息

证据截止 2026-09-07 11:40:34。以下索引指向项目内保留记录，Word 文档汇总主要结论和全量候选行；具体帧、逐条模拟值和数据库时间戳以原始 JSON/JSONL 为准。

本地证据目录：

D:/江苏润盛/docs/superpowers/specs/evidence/point-release-20260907

文件	内容
POINT-TABLE.md	46 行候选映射及逐项结果
README.md	本轮签名部署和复验记录
target-pipeline-results.json	实际部署代码的逐项原值、模拟值、拒绝及数据库回读
target-final-state.json	最终服务、镜像、哈希、生产计数及健康快照
validation-summary.json	57 项一致性核验结果及目标机副本哈希
release-build.json	签名发布标识、构建和本地回归信息
point-release-20260907-physical.jsonl	三段请求、完整响应、CRC、原值与时间戳
modbus-probe-release.json	探测工具安装收据，绑定当前镜像

同目录另保留 full-upgrade 操作日志及 modbus-runner 预演/实测审计，文件名带下列对应操作 ID。

版本与运行标识

源提交：2150b5ee904760ce0af4483c201009b8744669a2

逻辑标识：sha256:961c3a28b4b1380c2e100c04b70f9b2a825ba2e2cda05960a77d1ee43218a810

部署操作：1c95b8c8-8f92-4e8b-962f-207800c7e9c9

实机运行：3dec620b-2b08-4b4f-bc0c-b2c14482e92e

预演运行：ba1ac2a2-f5da-42b9-b25f-aa3dfe088229

发布身份：ruisheng-release；命名空间：ruisheng-candidate-v1

信任指纹：SHA256:Go/TiuSZ89zJvTCzVick7GT6gP6yrOK+CRdYMRp07Fk

目标机保留材料

当前候选：C:/Ruisheng/candidates/deploy-20260907.1

站点: C:/Ruisheng/candidates/site-deploy-20260831.1

备份位于上述站点的 backups/部署操作 ID 目录, 含 ruisheng.dump、roles.sql、.env.prod.before。原配置和旧版本保留, 未将环境或连接密码纳入本文件。

原始候选来源: 相邻 point-pipeline-20260907/candidate-summary.json; 更早的旧软件提取证据位于 b08-20260905/legacy-point-candidates.json。上一阶段报告保留了旧版失败与临时修复对照, 本文件以本轮已部署复验结果为准。